

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA PEMROGRAMAN 2
MODUL 9 – Array



NAMA; Muhammad Mizanul Faiq

NIM; 109082500065

KELAS S1IF-13-06

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2026

A. Dasar Teori

Konsep algoritma juga berperan penting, yaitu langkah-langkah logis dalam menyelesaikan masalah. Hal ini terlihat dari penggunaan perulangan untuk memproses data berulang dan percabangan untuk menentukan kondisi tertentu, seperti menentukan pemenang atau mengecek suatu nilai. Tanpa logika yang jelas, program tidak bisa berjalan dengan benar.

Selain itu, ada penerapan matematika dasar seperti perhitungan jarak, rata-rata, dan standar deviasi. Semua konsep ini digabungkan untuk melatih cara berpikir sistematis, sehingga program dapat menyelesaikan masalah dengan tepat.

B. Guided

1. [Implementasi Tipe Data]

```
package main

import "fmt"

func main() {
    nilai := make(map[string]int)

    nilai["Dhimas"] = 90
    nilai["Ichya"] = 90

    fmt.Println("Data nilai:")
    for nama, grade := range nilai {
        fmt.Println(nama, "=", grade)
    }

    nilai["Ichya"] = 80

    cariNama := "Hafizh"
    isiData, ok := nilai[cariNama]

    if ok {
        fmt.Println("Nilai", cariNama, "=", isiData)
    } else {
        fmt.Println("Data tidak ditemukan")
    }

    delete(nilai, "Dhimas")
}
```

```

    fmt.Println("Setelah dihapus:")
    for nama, grade := range nilai {
        fmt.Println(nama, "=", grade)
    }
}

```

Output :

```

PS D:\SEMESTER 2\praktikum ALPRO semester 2\coding laprak s2\109082500065_Muhammad-Mizanul-Faiq> go run
praktikum ALPRO semester 2\coding laprak s2\109082500065_Muhammad-Mizanul-Faiq\week9\guided\1.go"
Data nilai:
Dhimas = 90
Ichya = 90
Data tidak ditemukan
Setelah dihapus:
Ichya = 80
PS D:\SEMESTER 2\praktikum ALPRO semester 2\coding laprak s2\109082500065_Muhammad-Mizanul-Faiq>

```

Penjelasan :

Program tersebut menunjukkan cara kerja Map di bahasa Go, yaitu struktur data yang memetakan kunci (*key*) ke nilai (*value*) tertentu. Dalam contoh ini, nama digunakan sebagai kunci untuk menyimpan nilai ujian. Kode ini mencakup langkah-langkah fundamental seperti inisialisasi menggunakan perintah `make`, memasukkan data baru, memperbarui nilai yang sudah tersimpan, serta mengiterasi seluruh elemen map menggunakan perulangan `range` agar data tampil secara berurutan.

Selain manipulasi data, kode tersebut juga menonjolkan fitur keamanan dan fleksibilitas Go dalam mengelola memori.

Penggunaan pola `value, ok` sangat krusial untuk memvalidasi keberadaan sebuah kunci sebelum diproses, sehingga program tetap stabil meski data yang dicari tidak ada. Terakhir, fungsi

delete memperlihatkan betapa mudahnya menghapus elemen spesifik, yang membuktikan efisiensi Map dalam menangani data dinamis.

2. [judul guided 2]

```
package main

import "fmt"

func main() {

    var rakSepatu = [3]string{"Nike", "Adidas", "Jordan"}
    fmt.Println("Array:", rakSepatu)

    var keranjangBelanja []string

    keranjangBelanja = append(keranjangBelanja, "Apel")
    keranjangBelanja = append(keranjangBelanja, "Mangga", "Jeruk")

    fmt.Println("Slice awal:", keranjangBelanja)
    fmt.Println("Jumlah data (len):", len(keranjangBelanja))
    // Ambil indeks 0 sampai sebelum 2 (yaitu 0 dan 1)
    potongan := keranjangBelanja[0:2]
    fmt.Println("Hasil Slicing [0:2]:", potongan)
}
```

Output :

```
PS D:\SEMESTER 2\praktikum ALPRO semester 2\coding laprak s2\109082500065_Muhammad-Mizanul-Faiq> go run "d:\SEMESTER 2\praktikum ALPRO semester 2\coding laprak s2\109082500065_Muhammad-Mizanul-Faiq\week9\guided\2.go"
Array: [Nike Adidas Jordan]
Slice awal: [Apel Mangga Jeruk]
Jumlah data (len): 3
Hasil Slicing [0:2]: [Apel Mangga]
PS D:\SEMESTER 2\praktikum ALPRO semester 2\coding laprak s2\109082500065_Muhammad-Mizanul-Faiq>
```

Penjelasan :

Kode ini memperlihatkan perbedaan mendasar antara **Array** dan **Slice**. Array seperti `rakSepatu` punya ukuran tetap yang tidak bisa diubah setelah dibuat. Sementara itu, **Slice** seperti `keranjangBelanja` jauh lebih fleksibel karena ukurannya dinamis. Kita bisa menambah data kapan saja pakai fungsi `append`, yang secara otomatis memperbesar kapasitas penampungannya jika sudah penuh.

Selain ukuran, keunggulan **Slice** ada pada teknik *slicing* untuk mengambil potongan data berdasarkan indeks tertentu. Dengan bantuan fungsi `len()`, kita bisa memantau jumlah elemen yang ada dengan mudah. Secara praktis, **Slice** lebih sering dipakai dalam *coding* sehari-hari karena sifatnya yang adaptif terhadap perubahan jumlah data dibandingkan **Array** yang kaku.

C. Unguided

1. Suatu lingkaran didefinisikan dengan koordinat titik pusat (x, y) dengan radius r . Apabila diberikan dua buah lingkaran, maka tentukan posisi sebuah titik sembarang (x, y) berdasarkan dua lingkaran tersebut. Gunakan tipe bentukan titik untuk menyimpan koordinat, dan tipe bentukan lingkaran untuk menyimpan titik pusat lingkaran dan radiusnya.

Masukan terdiri dari tiga baris. Baris pertama dan kedua adalah koordinat titik pusat dan radius dari lingkaran 1 dan lingkaran 2, sedangkan baris ketiga adalah koordinat titik sembarang. Asumsi sumbu x dan y dari semua titik dan juga radius direpresentasikan dengan bilangan bulat.

Keluaran berupa string yang menyatakan posisi titik:

- "Titik di dalam lingkaran 1 dan 2"
- "Titik di dalam lingkaran 1"
- "Titik di dalam lingkaran 2"
- "Titik di luar lingkaran 1 dan 2"

Jawaban :

```
package main

import (
    "fmt"
    "math"
)

type Titik struct {
    x, y int
}

type Lingkaran struct {
    pusat Titik
    r int
}

func jarak(p, q Titik) float64 {
    return math.Sqrt(float64((p.x-q.x)*(p.x-q.x) + (p.y-q.y)*(p.y-q.y)))
}

func didalam(c Lingkaran, p Titik) bool {
    return jarak(c.pusat, p) <= float64(c.r)
}

func main() {
```

```

var c1, c2 Lingkaran
var p Titik

fmt.Scan(&c1.pusat.x, &c1.pusat.y, &c1.r)
fmt.Scan(&c2.pusat.x, &c2.pusat.y, &c2.r)
fmt.Scan(&p.x, &p.y)

in1 := didalam(c1, p)
in2 := didalam(c2, p)

if in1 && in2 {
    fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1 dan 2")
} else if in1 {
    fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1")
} else if in2 {
    fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 2")
} else {
    fmt.Println("Titik di luar lingkaran 1 dan 2")
}
}

```

Output :

```

PS D:\SEMESTER 2\praktikum ALPRO semester 2\coding laprak s2\109082500065_Muhammad-Mizanul-Faiq> go run "d:\SEMESTER 2\praktikum ALPRO semester 2\coding laprak s2\109082500065_Muhammad-Mizanul-Faiq\week9\unguided\1.go"
1 1 5
8 8 4
2 2
Titik di dalam lingkaran 1
PS D:\SEMESTER 2\praktikum ALPRO semester 2\coding laprak s2\109082500065_Muhammad-Mizanul-Faiq>

```

Penjelasan :

Program ini digunakan untuk menentukan posisi sebuah titik terhadap dua lingkaran. Caranya dengan menghitung jarak antara titik ke pusat masing-masing lingkaran, lalu dibandingkan dengan jari-jari lingkaran tersebut. Kalau jaraknya lebih kecil atau sama dengan radius, berarti titik tersebut berada di dalam lingkaran.

Setelah itu, program mengecek kemungkinan kondisi: apakah titik ada di kedua lingkaran, hanya di salah satu, atau tidak di keduanya. Hasilnya ditampilkan dalam bentuk kalimat sesuai kondisi yang terpenuhi. Jadi inti dari soal ini adalah perbandingan jarak dengan radius.

2. Soal Unguided 2

Sebuah array digunakan untuk menampung sekumpulan bilangan bulat. Buatlah program yang digunakan untuk mengisi array tersebut sebanyak N elemen nilai. Asumsikan array memiliki kapasitas penyimpanan data sejumlah elemen tertentu. Program dapat menampilkan beberapa informasi berikut:

- Menampilkan keseluruhan isi dari array.
- Menampilkan elemen-elemen array dengan indeks ganjil saja.
- Menampilkan elemen-elemen array dengan indeks genap saja (asumsi indeks ke-0 adalah genap).
- Menampilkan elemen-elemen array dengan indeks kelipatan bilangan x. x bisa diperoleh dari masukan pengguna.
- Menghapus elemen array pada indeks tertentu, asumsi indeks yang hapus selalu valid. Tampilkan keseluruhan isi dari arraynya, pastikan data yang dihapus tidak tampil.
- Menampilkan rata-rata dari bilangan yang ada di dalam array.
- Menampilkan standar deviasi atau simpangan baku dari bilangan yang ada di dalam array tersebut.
- Menampilkan frekuensi dari suatu bilangan tertentu di dalam array yang telah diisi tersebut.

Jawaban :

```
package main

import (
    "fmt"
    "math"
)

func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)

    arr := make([]int, n)
```

```
for i := 0; i < n; i++ {  
    fmt.Scan(&arr[i])  
}
```

```
for _, v := range arr {  
    fmt.Print(v, " ")  
}  
fmt.Println()
```

```
for i := 1; i < n; i += 2 {  
    fmt.Print(arr[i], " ")  
}  
fmt.Println()
```

```
for i := 0; i < n; i += 2 {  
    fmt.Print(arr[i], " ")  
}  
fmt.Println()  
var x int  
fmt.Scan(&x)  
for i := 0; i < n; i++ {  
    if i%x == 0 {  
        fmt.Print(arr[i], " ")  
    }  
}  
fmt.Println()  
var del int  
fmt.Scan(&del)  
arr = append(arr[:del], arr[del+1:]...)  
for _, v := range arr {  
    fmt.Print(v, " ")  
}  
fmt.Println()  
sum := 0
```

```

for _, v := range arr {
    sum += v
}

mean := float64(sum) / float64(len(arr))

fmt.Println(mean)

var sd float64

for _, v := range arr {
    sd += math.Pow(float64(v)-mean, 2)
}

sd = math.Sqrt(sd / float64(len(arr)))

fmt.Println(sd)

var cari int

fmt.Scan(&cari)

count := 0

for _, v := range arr {
    if v == cari {
        count++
    }
}

fmt.Println(count)
}

```

Output :

```

PS D:\SEMESTER 2\praktikum ALPRO semester 2\coding laprak s2\109082500065_Muhammad-Mizanul-Faiq> go run "d:\SEMESTER 2\praktikum ALPRO semester 2\coding laprak s2\109082500065_Muhammad-Mizanul-Faiq\week9\unguided\2.go"
1
2
2

2
3
2
4
panic: runtime error: slice bounds out of range [:4] with capacity 1

goroutine 1 [running]:
main.main()
    d:/SEMESTER 2/praktikum ALPRO semester 2/coding laprak s2/109082500065_Muhammad-Mizanul-Faiq/week9/unguided/2.
    4 +0x8ca
exit status 2

```

Penjelasan :

Program ini mengolah data dalam array yang diinput oleh pengguna. Pertama, semua isi array ditampilkan, lalu dipisahkan berdasarkan indeks ganjil dan genap. Selain itu, program juga menampilkan elemen dengan indeks kelipatan tertentu sesuai input pengguna.

Selanjutnya, dilakukan penghapusan elemen pada indeks tertentu, lalu array ditampilkan kembali. Program juga menghitung rata-rata dan standar deviasi untuk melihat sebaran data. Terakhir, dihitung berapa kali suatu angka muncul dalam array.

3. Soal Unguided 3

Sebuah program digunakan untuk menyimpan dan menampilkan nama-nama klub yang memenangkan pertandingan bola pada suatu grup pertandingan. Buatlah program yang digunakan untuk merekap skor pertandingan bola 2 buah klub bola yang berlaga.

Pertama-tama program meminta masukan nama-nama klub yang bertanding, kemudian program meminta masukan skor hasil pertandingan kedua klub tersebut. Yang disimpan dalam array adalah nama-nama klub yang menang saja.

Proses input skor berhenti ketika skor salah satu atau kedua klub tidak valid (negatif). Di akhir program, tampilkan daftar klub yang memenangkan pertandingan.

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func main() {

    var klubA, klubB string

    var pemenang []string

    var skorA, skorB int

    // Memasukkan nama klub

    fmt.Print("Klub A : ")

    fmt.Scan(&klubA)

    fmt.Print("Klub B : ")

    fmt.Scan(&klubB)

    // Memasukkan skor berulang kali

    for {

        fmt.Printf("Pertandingan %d : ", len(pemenang)+1)

        fmt.Scan(&skorA, &skorB)

        // Berhenti jika salah satu skor negatif

        if skorA < 0 || skorB < 0 {

            break
        }

        // Menambahkan klub pemenang ke array
        pemenang = append(pemenang, klubA)
        pemenang = append(pemenang, klubB)

        // Reset skor
        skorA = 0
        skorB = 0
    }

    // Menampilkan daftar klub pemenang
    for _, klub := range pemenang {
        fmt.Print(klub, " ")
    }
    fmt.Println()
}
```

```

    }

    // Menentukan pemenang

    if skorA > skorB {

        pemenang = append(pemenang, klubA)

    } else if skorB > skorA {

        pemenang = append(pemenang, klubB)

    } else {

        pemenang = append(pemenang, "Draw")

    }

}

// Menampilkan hasil

fmt.Println()

for i, hasil := range pemenang {

    fmt.Printf("Hasil %d : %s\n", i+1, hasil)

}

fmt.Println("Pertandingan selesai")
}

```

Output :

```

PS D:\SEMESTER 2\praktikum ALPRO semester 2\coding laprak s2\109082500065_Muhammad-Mizanul-Faiq> go run "d:\SEMESTER 2\praktikum ALPRO semester 2\coding laprak s2\109082500065_Muhammad-Mizanul-Faiq\week9\unguided\3.go"
Klub A : MU
Klub B : INTER
Pertandingan 1 : 2 0
Pertandingan 2 : 1 2
Pertandingan 3 : 2 2
Pertandingan 4 : 0 1
Pertandingan 5 : 3 2
Pertandingan 6 : 1 0
Pertandingan 7 : 5 2
Pertandingan 8 : 2 3
Pertandingan 9 : -1 2

Hasil 1 : MU
Hasil 2 : INTER
Hasil 3 : Draw
Hasil 4 : INTER
Hasil 5 : MU
Hasil 6 : MU
Hasil 7 : MU
Hasil 8 : INTER
Pertandingan selesai
PS D:\SEMESTER 2\praktikum ALPRO semester 2\coding laprak s2\109082500065_Muhammad-Mizanul-Faiq>

```

Penjelasan :

Program ini mencatat hasil pertandingan antara dua klub. Pengguna memasukkan skor untuk tiap pertandingan, lalu program menentukan siapa pemenangnya. Jika skor sama, maka hasilnya dianggap seri (draw).

Data pemenang disimpan dalam slice (array dinamis). Proses input akan berhenti jika ada skor negatif. Setelah selesai, program menampilkan daftar pemenang dari semua pertandingan yang sudah dimasukkan.

4. Soal Unguided 4

Sebuah array digunakan untuk menampung sekumpulan karakter, Anda diminta untuk membuat sebuah subprogram untuk melakukan membalikkan urutan isi array dan memeriksa apakah membentuk palindrom.

Array diisi dengan karakter yang dimasukkan user sampai menemukan tanda titik (.) atau jumlah maksimum tercapai.

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

const NMAX int = 127
```

```
type tabel [NMAX]rune
```

```
var tab tabel
```

```
var m int
```

```
func isiArray(t *tabel, n *int) {  
    var karakter rune  
  
    *n = 0  
  
    for {  
        fmt.Scanf("%c", &karakter)  
  
        if karakter == '.' || *n >= NMAX {  
            break  
        }  
  
        (*t)[*n] = karakter  
  
        *n++  
    }  
}
```

```
func cetakArray(t tabel, n int) {  
    for i := 0; i < n; i++ {  
        fmt.Printf("%c ", t[i])  
    }  
  
    fmt.Println()  
}
```

```
func balikanArray(t *tabel, n int) {  
    var temp rune  
  
    for i := 0; i < n/2; i++ {  
        temp = (*t)[i]  
        (*t)[i] = (*t)[n-1-i]  
        (*t)[n-1-i] = temp  
    }  
}
```

```

func palindrom(t tabel, n int) bool {
    var temp tabel

    for i := 0; i < n; i++ {
        temp[i] = t[i]
    }

    balikanArray(&temp, n)

    for i := 0; i < n; i++ {
        if t[i] != temp[i] {
            return false
        }
    }

    return true
}

func main() {
    var tab tabel

    var m int

    isiArray(&tab, &m)

    fmt.Print("Teks Asli : ")

    cetakArray(tab, m)

    if palindrom(tab, m) {
        fmt.Println("Termasuk Palindrom")
    } else {
        fmt.Println("Bukan Palindrom")
    }

    balikanArray(&tab, m)

    fmt.Print("Teks Terbalik: ")

    cetakArray(tab, m)
}

```

Output :

```
PS D:\SEMESTER 2\praktikum ALPRO semester 2\coding laprak s2\109082500065_Muhammad-Mizanul-Faiq> go run D:\SEMESTER 2\praktikum ALPRO semester 2\coding laprak s2\109082500065_Muhammad-Mizanul-Faiq\week9\unguided\4.go
S E N A N G.
Teks Asli : S E N A N G
Bukan Palindrom
Teks Terbalik: G N A N E S
PS D:\SEMESTER 2\praktikum ALPRO semester 2\coding laprak s2\109082500065_Muhammad-Mizanul-Faiq>
```

Penjelasan :

Program ini membaca karakter satu per satu ke dalam array sampai menemukan tanda titik. Setelah itu, program mengecek apakah susunan karakter tersebut merupakan palindrom, yaitu sama jika dibaca dari depan maupun belakang.

Selain itu, array juga dibalik urutannya menggunakan proses pertukaran elemen. Hasil pembalikan ditampilkan di akhir. Jadi program ini fokus pada manipulasi data dalam array karakter.

D. Kesimpulan

Keempat soal ini membahas dasar-dasar pemrograman, terutama cara mengolah data menggunakan struktur seperti array, slice, dan struct. Setiap soal melatih pola pikir logis, mulai dari menerima input, memprosesnya sesuai kondisi tertentu, sampai menghasilkan output yang tepat. Contohnya, soal lingkaran menggunakan konsep jarak dalam matematika, sedangkan soal array lebih fokus pada pengolahan dan perhitungan data.

Selain itu, terlihat juga pentingnya penggunaan perulangan dan percabangan. Perulangan digunakan untuk mengolah data yang banyak, sementara percabangan membantu program mengambil keputusan, seperti menentukan pemenang atau posisi suatu titik. Dengan kedua konsep ini, program bisa menangani berbagai situasi yang berbeda.

Secara umum, latihan ini membantu memahami bagaimana struktur data, logika algoritma, dan konsep matematika dasar diterapkan dalam pemrograman. Ini menjadi dasar penting sebelum mempelajari materi yang lebih kompleks.

